



SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

271

FECHA

25 - III - 99

NOMBRE : Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento de Laboratorio.

OBJETIVO : Orientar la realización de las actividades desarrolladas por el Departamento de Laboratorio, dentro de un marco técnico-administrativo que permita alcanzar los niveles de calidad requeridos por las normas establecidas.

CONTENIDO : Lineamientos para la Calificación del Mérito del Personal Asignado al Departamento de Laboratorio (10pp); para la Elaboración de Métodos de Prueba (11pp); para Determinar Costo de Pruebas (5pp); Inducción al Laboratorio (5pp); Control de Visitas (13pp); Atención de Reclamaciones (9pp); Sistema de Muestreo (13pp); Evaluación del Sistema de Calidad (14pp); Evaluación del Sistema de Medición (45pp); Gestión Documental (35pp); Solicitud de Apoyo para Pruebas de un Laboratorio Externo (6pp); Revaluación del Método de Prueba e Intercomparación con Laboratorios Externos (8pp); Supervisión de Pruebas (7pp); Total de Páginas 181.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 1997

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos <i>Miguel Requena</i> Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasena Larruy <i>José Antonio Tomasena Larruy</i> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca <i>Luis Canut Abarca</i> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez <i>Mario J. Zepeda y Martínez</i> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada <i>Marcos Mercado Estrada</i> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. Enrique Pérez Jiménez <i>Enrique Pérez Jiménez</i> Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este documento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-1997. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO

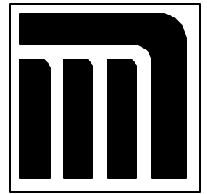
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

25

III

99

DE 11

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE METODOS DE PRUEBA



CIUDAD DE MÉXICO

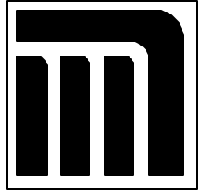
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

25

III

99

DE 11

OBJETIVO

Establecer los métodos de realización de operaciones técnicas para la determinación de las características de un producto, proceso o servicio, considerando las disposiciones y criterios que deben cumplirse de acuerdo con las normas establecidas.



CIUDAD DE MÉXICO

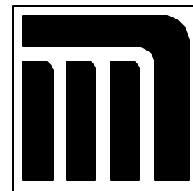
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

25

III

99

DE

11

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la elaboración e implantación de los métodos de prueba del Departamento de Laboratorio.
- Los métodos de prueba deberán cubrir los siguientes requisitos:
 - Ser identificado de manera clara, para relacionarlo con las actividades, recursos y equipos asignados.
 - Definir claramente las acciones a desarrollar, rutinarias o específicas, así como las áreas responsables de su ejecución.
 - Estar disponible en los laboratorios donde se requiera.
- Los métodos de prueba deberán contemplar, como mínimo, los siguientes apartados:
 - **Objetivo.**- Indicar el propósito que se pretende alcanzar mediante la realización de las pruebas.
 - **Alcance.**- Precisar la cobertura en la aplicación del método, señalando los límites confiables que permitan la repetibilidad del mismo, así como las designaciones de los materiales a ser ensayados.
 - **Documentos de referencia.**- Señalar la bibliografía técnica considerada para la elaboración del método.
 - **Resumen.**- Explicar brevemente el método de prueba.
 - **Aparato.**- Mencionar el o los equipos a emplear, incluyendo la marca, modelo, número de serie y número de inventario, así como su posible sustituto.
 - **Reactivos.**- Mencionar los reactivos empleados, de acuerdo con las características indicadas en la etiqueta de envase, incluyendo en su caso al certificado correspondiente si aplica, o los datos de trazabilidad que se haya llevado a cabo.
 - **Prevenciones de Seguridad y/o Técnicas.**- Enunciar las medidas técnicas de seguridad mínimas que se deben observar para el optimo desarrollo de la prueba.



CIUDAD DE MÉXICO

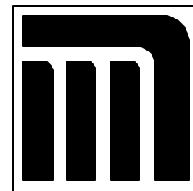
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG.

4

25

III

99

DE

11

- **Calibración del Equipo.-** Señalar las acciones a desarrollar para establecer, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores indicados por un equipo y los valores correspondientes conocidos de una magnitud media.
- **Procedimiento de prueba.-** Detallar secuencialmente el desarrollo de las actividades relativas al método de prueba, de una manera clara para evitar confusiones.
- **Cálculos y Fórmulas a emplear.-** Incluir el método de cálculo a emplear, así como las fórmulas recomendadas para el caso.
- **Exactitud e Incertidumbre.-** Precisar el estudio estadístico correspondiente, de tal manera que pueda ser verificado cada valor a reportar, así como incluir la forma de corregir un error, en caso de ser necesario.
- **Reporte.-** Mencionar la forma en que se registrarán los resultados obtenidos en el formato que cubra los requisitos establecidos en la Norma NMX-CC-13, proporcionando la propuesta del documento, y señalando que se deben verificar las cifras a reportar de acuerdo con la norma de referencia.
- **Diagrama de Flujo.-** Describir de manera gráfica la secuencia de las actividades del método de que se trate, considerando el itinerario de las personas, formas y materiales, las acciones administrativas y los puestos que intervienen así como el equipo a utilizar, en su caso. Su inclusión en el método quedará sujeto a la consideración del Signatario.
- El contenido de cada método deberá ajustarse a las necesidades particulares de cada caso.
- En la diagramación del método se respetaran los ejemplos que forman parte de los anexos de este documento, a fin de unificar criterios en cuanto al significado de los símbolos empleados, asimismo, los diagramas se ajustaran a lo siguiente:
 - Se iniciaran en la primera columna de la izquierda, de arriba hacia abajo o en progresión horizontal, cruzando las diferentes columnas asignadas a las unidades administrativas responsables.
 - Los símbolos deberán mantener uniformidad de tamaño.
 - La unión entre actividades se representará mediante líneas rectas, y en caso de ser necesario, se utilizarán ángulos rectos.



CIUDAD DE MÉXICO

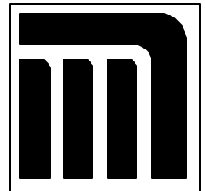
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

25

III

99

DE 11

- Todos los símbolos deberán estar conectados, excepto en el caso en que el procedimiento involucre un archivo o dependencia externa. Asimismo, no deberán de tener dos o más líneas de entrada o de salida en un mismo lado, a excepción del decisor.
- Se integrará en el método la información correspondiente a los requisitos establecidos y al tiempo que transcurre en el desarrollo del mismo, así como en su caso, si el servicio tiene algún costo y el monto de éste.
- La guarda, custodia y distribución de procedimientos será controlada a través del personal responsable de cada área, quienes darán seguimiento a la emisión y observancia de los métodos, así como de mantenerlos disponibles cuando se requiera.
- La supervisión en la elaboración y aplicación de métodos se llevará a cabo por el signatario autorizado por la Dirección General de Normas y a través de revisiones que realice el comité auditor del sistema de aseguramiento de calidad.

RESPONSABLE DE LA APLICACION

- Es responsabilidad del Jefe del Departamento, del Subjefe respectivo y de los signatarios autorizados, el vigilar que el procedimiento actualizado sea aplicado en toda su magnitud.

SUPERVISION

- Es de carácter obligatorio para el Jefe y Subjefe del Departamento de Laboratorio, así como para el signatario autorizado, el aplicar una supervisión eficaz, durante la aplicación de el o los procedimientos.

TIEMPO DE VIGENCIA.

- El presente procedimiento estará en vigencia mientras no haya otro que lo sustituya.



CIUDAD DE MÉXICO

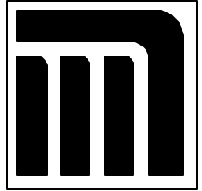
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

25

III

99

DE 11

DEFINICIONES

- **Laboratorio.**- Cualquier instalación a cargo del Departamento de Laboratorio de la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo
- **Método de Prueba:** Procedimiento técnico específico para la realización de una prueba.
- **Signatario.**- Persona evaluada y reconocida por el SINALP como competente para firmar los informes de prueba del laboratorio, así como para realizar las actividades de supervisión correspondientes.



CIUDAD DE MÉXICO

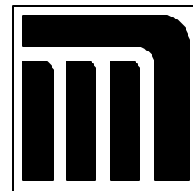
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

25

III

99

DE

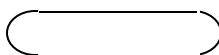
11

SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA LA DIAGRAMACION

SIMBOLO

NOMBRE

SIGNIFICADO



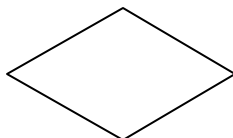
Inicio o Término

Indica el inicio o terminación del diagrama.



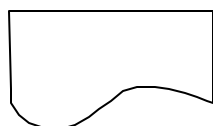
Operación

Representa la ejecución de una actividad.



Decisión

Indica un punto dentro del flujo en que son posibles alternativas distintas.



Documento

Soporte, generalmente de papel, con datos registrados sobre el mismo, para la transmisión y recepción de información escrita de caracteres gráficos o de símbolo.



Archivo Definitivo

Indica que se guarda un documento de manera permanente.



Archivo Temporal

Indica que se guarda un documento de manera parcial.



Conector

Une una parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo en la misma hoja.



Conector de página.

Representa conexión o enlace con otra hoja, en la que continúa el diagrama de flujo.



CIUDAD DE MÉXICO

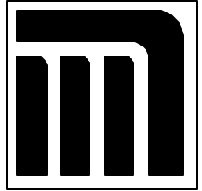
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

25

III

99

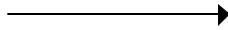
DE

11

SIMBOLO

NOMBRE

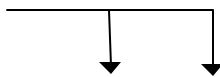
SIGNIFICADO



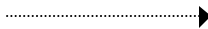
Dirección de Flujo o Línea de Unión
Conecta los símbolos y señala el orden en que deben realizarse las distintas actividades.



Enlace de comunicación
Representa la transmisión de información de una parte a otra, mediante líneas telefónicas, de radio o verbal.



Actividad Simultánea
Se utiliza cuando en una operación se involucran dos o más áreas.



Línea Discontinua
Indica la relación o enlace de coordinación entre dos unidades administrativas.



CIUDAD DE MÉXICO

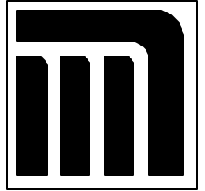
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

25

III

99

DE 11

FORMA PARA PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS



SISTEMA

DE TRANSPORTE

COLECTIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

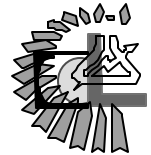
FECHA DE VIGENCIA

DÍA

MES

AÑO

(1)



UNIDAD

ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

PAG:

(2)

DE:

DIAGRAMACION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

(3)

(4)



CIUDAD DE MÉXICO

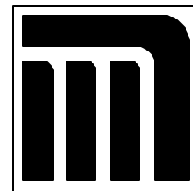
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

25

III

99

DE 11

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

FORMA PARA PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS

CLAVE: FDL/MP

OBJETIVO: Llevar un control de los procedimientos de prueba
generada por el Departamento de Laboratorio

FORMULACION A CARGO DE: Laboratorio Mecánico-Metalúrgico
Laboratorio Eléctrico-Electrónico
Laboratorio Físico-Químico
Calibración y Servicios Externos

MEDIO DE ELABORACION: Mecnográfico o Impreso.

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Area Involucrada del Laboratorio
Correspondiente



CIUDAD DE MÉXICO

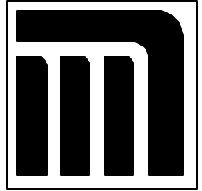
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
METODOS DE PRUEBA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

25

III

99

DE 11

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

FORMA PARA PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FECHA DE VIGENCIA	El día, mes y año en que está en vigencia el procedimiento.
2	PAG : DE :	El número de páginas y el total de páginas que integran el documento.
3	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	El nombre del procedimiento en cuestión.
4	CONTENIDO	La información descriptiva correspondiente.